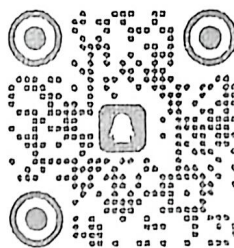


《信号与系统B》期末试卷 (A)



南邮校园墙2
QQ: 3399587948



扫一扫助力好友

得分

一、单选题 (20 分, 每题 2 分)

1. 下列属于功率信号的是: ()

- A. $2tu(t)$ B. $3e^{-3t}$ C. $(-1)^k$ D. $\frac{1}{k+1}u(k)$

2. 已知某离散系统的差分方程为 $y(k+2) + 5y(k+1) + y(k) = 3(k+1)x(k+1) + 2x(k)$, 则该系统为: ()

- A. 线性时不变 B. 线性时变 C. 非线性时变 D. 非线性时不变

3. $\int_0^5 \cos t \delta(t+3) dt = (\quad)$

- A. $\sin 5$ B. 5 C. 0 D. $\cos 5 - 1$

4. 信号 $f(t) = 1 + 2\cos(\frac{2}{3}t + \theta_1) + 4\cos(\frac{7}{6}\pi t + \theta_2)$ 为 ()

- A. 周期信号 B. 非周期信号 C. 脉冲信号 D. 随机信号

5. 周期矩形脉冲信号的脉冲宽度为 τ , 则该信号频谱中以下与脉冲宽度 τ 无关的是 ()

- A. 过零点 B. 主峰高度 C. 有效带宽 D. 谱线间隔

6. 卷积 $x(k-2) * \delta(k-3) + u(k-2)\delta(k-3)$, 等于 ()。

- A. $x(k-5) + \delta(k-3)$ B. $x(k-5) + 1$ C. $\delta(k-2) + \delta(k-3)$ D. $\delta(k-5) + 1$

7. 若 $f(t)$ 为带限信号, 带宽 $\omega_m = 4 \text{ rad/s}$, 则 $f(2t) + f(\frac{1}{2}t)$ 的奈奎斯特取样率为 ()

- A. 8 rad/s B. 32 rad/s C. 24 rad/s D. 16 rad/s

8. 已知系统函数 $H(z) = \frac{z+2}{z^2+z-\frac{3}{4}}$, 则该系统的稳定性为 ()

- A. 稳定 B. 不稳定 C. 临界稳定 D. 无法判断

9. 已知 $\sin^2(2t + \frac{1}{6}\pi)$ 的频谱为 $F(\omega)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) d\omega = (\quad)$



- A. 2π B. π C. $\frac{1}{2}\pi$ D. $\frac{1}{6}\pi$

10. 拉氏变换 $F(s) = \frac{1}{s} + s$ 的原函数 $f(t)$ 为 ()

- A. $u(t) + \delta'(t)$ B. $u(t) + \delta(t)$ C. $(t + \delta'(t))u(t)$ D. $(1 + e^{-t})u(t)$

得分

二、填空题 (10 分, 每题 2 分)

1. $\int_{-3}^3 (2t^2 + 3t + 1)[\delta(t-2) + 3\delta(t-1)]dt =$ _____

2. 已知序列 $x(k) = \{2, 1, 3\}$, $h(k) = \{3, 1\}$, 则 $x(k) * h(k) =$ _____

3. 已知 $F(z) = \frac{z+1}{z^2-1.5z+0.5}$, 则终值 $f(\infty) =$ _____

4. 系统函数为 $H(s) = \frac{1}{3s^2 + (5-k)s + (k-2)}$, 要使系统稳定, 则 k 的取值范围为 _____

5. $f(k) = (k-1)u(k)$ 的单边 Z 变换为 _____。

得分

三、简单作图题 (10 分, 每题 5 分)

1. 已知 $f(t)$ 波形如图 1 所示, 试画出 $f(-2t-2) * \delta'(t)$ 的波形。

↑ $f(t)$

分

五、

$u(t)$



扫描全能王 创建

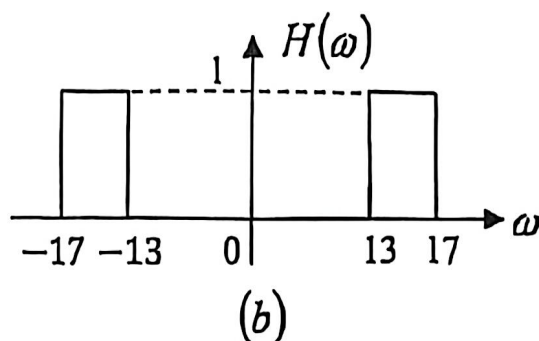
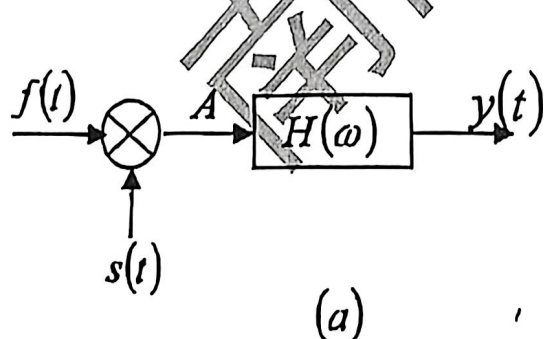
分

五、已知系统函数为 $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = x(t)$ ，求当 $x(t) = u(t)$, $y'(0^-) = 1$, $y(0^-) = 1$ 时系统的全响应。(10 分)

六、在如图 a 所示的系统中，带通滤波器的频率特性如图 b 所示，已知 $f(t) = Sa(\pi t)$, $s(t) = \cos 15t$ ，求系统的响应信号 $y(t)$ 。(10 分)

得分

六、在如图 a 所示的系统中，带通滤波器的频率特性如图 b 所示，已知 $f(t) = Sa(\pi t)$, $s(t) = \cos 15t$ ，求系统的响应信号 $y(t)$ 。(10 分)



分

七、已知离散系统的差分方程为 $y(k) - 0.25y(k-2) = x(k) + 2x(k-1)$ ，
 (1) 求系统函数 $H(z)$ ；(2) 求系统的阶跃响应 $g(k)$ 。

分

八、若系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t) + 7x(t)$ ，已知 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，求系统的零状态响应。(10分)

得分

八、若系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t) + 7x(t)$ ，已知 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，求系统的零状态响应。(10分)

得分

九、已知系统的微分方程为 $y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = 5y'(t) + 4y(t)$
 (1) 求系统函数 $H(s)$ ，(2) 画出并联模拟的模拟图。(10分)

